Présentation Tonin PACHER
Groupe TP après l'oral

Comme vous le verrez dans cette présentation, il n'est pas possible de conclure à la présence d'un alpha unique dans le groupe de 6 cachalots pour différentes raisons :

1. Les données étant réelles, les enregistrements ne sont pas synchronisés, et chaque animal possède une durée d'émission différente. (exemple et explications)

2. Tenseur trop petit avec les 6 animaux

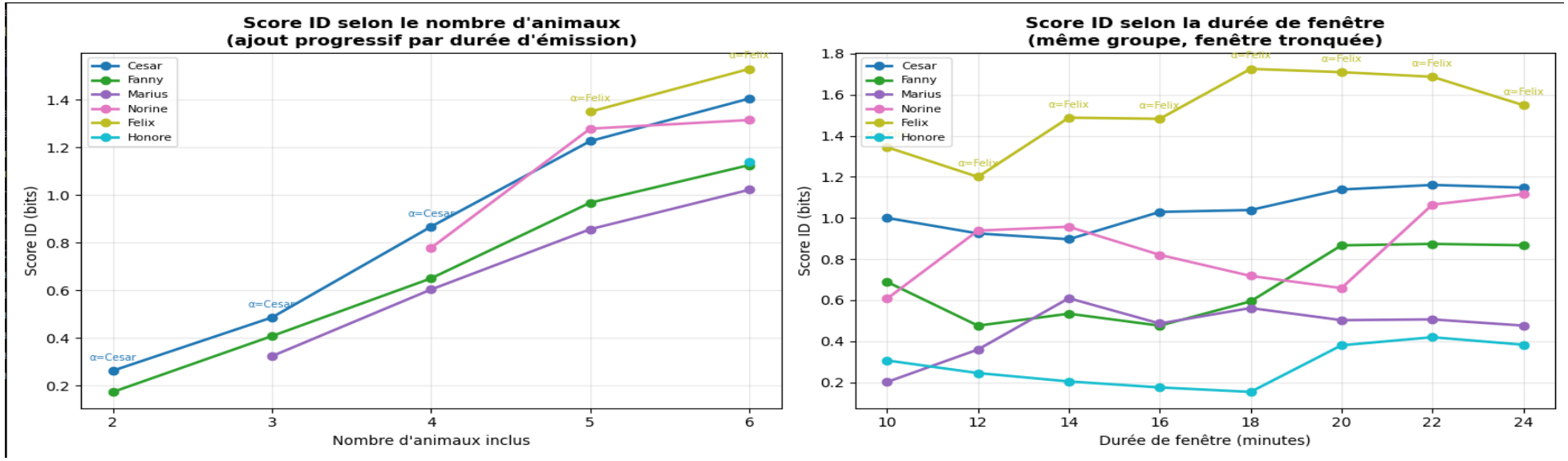

Figure 1: Différents résultats obtenus

Synchronisation des données

2 méthodes de synchronisation :

1. Fenêtre commune à tous les animaux, peu fiable étant donné que la période commune est très réduite, exemple d'affichage à la sortie du code :
Fenêtre commune à tous les animaux :
tmin = 3792 s (1.05 h), tmax = 5283 s (1.47 h), Durée commune = 0.41 h (25 points à 1 pt/min)

2. Fenêtre commune seulement à un couple, un peu plus fiable car la quantité de données dans le tenseur est plus grande.

	Cesar	**Fanny**	**Marius**	**Norine**	**Felix**	**Honore**
Cesar	—	106	99	33	59	70
Fanny	106	—	107	33	59	70
Marius	99	107	—	33	59	70
Norine	33	33	33	—	25	33
Felix	59	59	59	25	—	40
Honore	70	70	70	33	40	—

Table 1: Durée de fenêtre commune par paire (minutes)

Ensuite, utilisation de `polyfit` afin d'avoir des points au même instant pour chaque animal, car `polyfit` ajuste un polynôme permettant d'estimer les valeurs entre deux points.

Discrétisation de l'information

Première étape : Transformer la longitude et la latitude en angle en radians, exemple :

Table 2: Conversion des déplacements en radians — Norine

dx (lon)	dy (lat)	Angle (rad)	Angle (deg)	Cardinal
−0.0019	0.0008	2.75	157.83	O
−0.0010	0.0005	2.67	153.13	O
−0.0002	0.0002	2.36	135.74	O
0.0002	0.00008	0.34	19.93	E

Deuxième étape : Définir à quoi correspondent les différents déplacements : Nous poserons 8 états de déplacement : EM, ED, SM, SD, OM, OD, NM, ND, qui correspondent aux 4 points cardinaux avec montée ou descente. Nous associerons chaque déplacement à un chiffre entre 0 et 7.

Codage de l'information dirigée

$$\mathrm{ID}(X \to Y) = H(Y_t, Y_p) + H(X_p, Y_p) - H(Y_p) - H(Y_t, X_p, Y_p)$$

- Y_t : état présent de la cible à l'instant t
- X_p : état passé de la source à l'instant $t-1$
- Y_p : état passé de la cible à l'instant $t-1$
- $H(\cdot)$: entropie marginale

Je réalise donc une boucle afin de calculer tous les termes de la formule.

Différents résultat obtenue pour l'information dirigé en fonction des valeurs de N

$N = 9$ est retenu comme compromis optimal : au-delà, le polynôme commence à interpoler le bruit des données GPS plutôt que la trajectoire réelle (phénomène de Runge), ce qui gonfle artificiellement les scores d'Information Dirigée sans refléter un vrai comportement biologique.

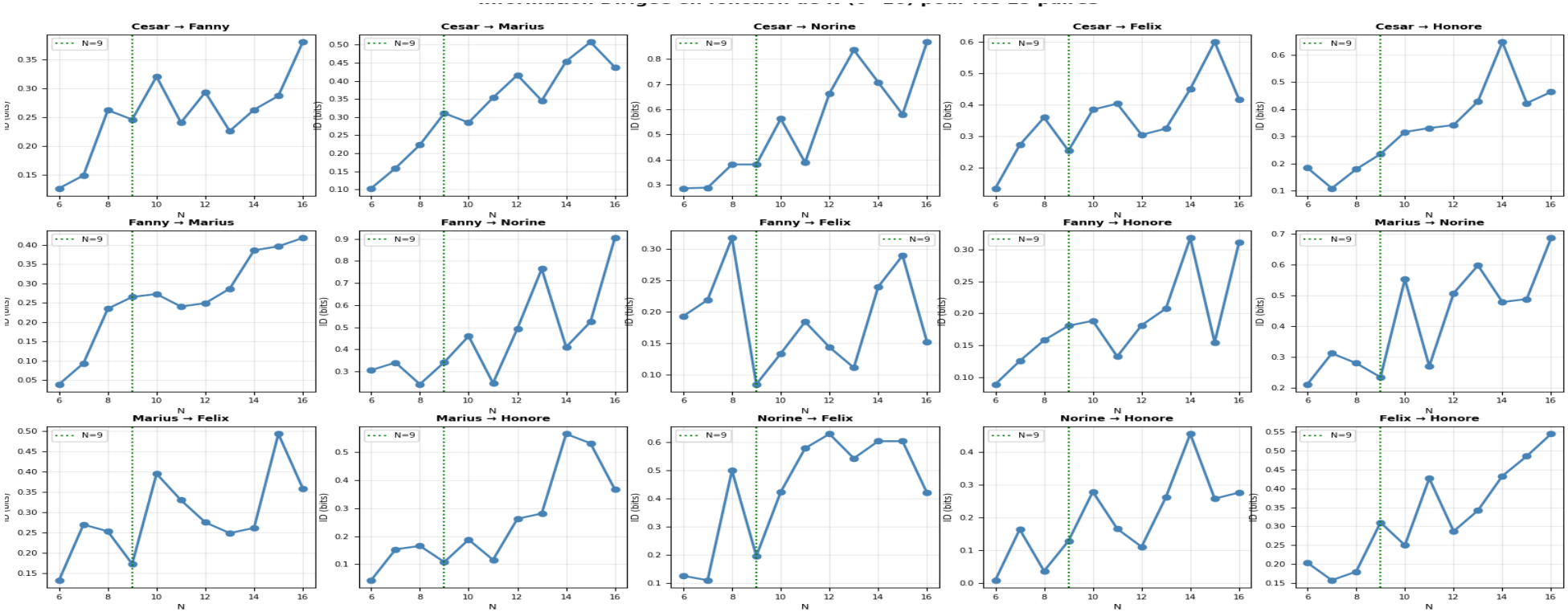

Figure 2: Graphe Info dirigé en fonction de N

Limites de l'approche et perspectives futurs

- **Durée d'observation trop courte :** avec seulement 25 points communs à tous les animaux, il est statistiquement impossible de distinguer une vraie causalité d'une coïncidence. C'est analogue à tirer une conclusion sur un dé en le lançant une seule fois.
- **Discrétisation grossière :** les 8 états directionnels sont une approximation forte du comportement réel. Un cachalot qui nage légèrement au nord-est sera classé soit Nord soit Est selon un seuil arbitraire à 45.
- **Surapprentissage polynomial :** un degré N trop élevé capture le bruit GPS plutôt que la trajectoire réelle, gonflant artificiellement les scores d'Information Dirigée.
- **Résultats contradictoires selon le groupe :** Felix est alpha avec 6 animaux, Cesar avec 3 animaux. L'identification de l'alpha n'est donc pas robuste au changement de composition du groupe analysé.
- **Validation biologique :** croiser les résultats avec des données acoustiques (clics d'écholocation) ou des observations comportementales directes permettrait de valider ou d'invalider l'identification de l'alpha par l'Information Dirigée.
- **Autres espèces :** la méthode est générique et pourrait être appliquée à d'autres groupes sociaux d'animaux marins comme les dauphins ou les orques, pour lesquels des données GPS plus longues sont disponibles.